**UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ**

**DAVI EMANNOEL LOPES DE SOUZA**
**LUCAS MÜLLER SCUZZIATO**

# ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UM SERVIDOR NAS DOMÉSTICO DE BAIXO CUSTO BASEADO EM UM *SINGLE BOARD COMPUTER*, *OPENMEDIAVAULT*, *NEXTCLOUD* E *TAILSCALE*

**CURITIBA**
**2026**

**DAVI EMANNOEL LOPES DE SOUZA**

**LUCAS MÜLLER SCUZZIATO**

# ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UM SERVIDOR NAS DOMÉSTICO DE BAIXO CUSTO BASEADO EM UM *SINGLE BOARD COMPUTER*, *OPENMEDIAVAULT*, *NEXTCLOUD* E *TAILSCALE*

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito à obtenção do grau de Bacharel.

Orientador: Prof. Luiz Altamir Correa Junior

**CURITIBA**

**2026**

## RESUMO

Este projeto propõe analisar a viabilidade técnica de um servidor *Network Attached Storage* (*NAS*) doméstico de baixo custo baseado em um *Single Board Computer Radxa ROCK 4B+*, utilizando três *Solid State Drives* (*SSDs*) de 2,5 polegadas conectados por adaptador externo *USB-SATA*. A solução proposta emprega *Armbian/Debian minimal* como sistema operacional de base, *OpenMediaVault* como camada de administração do *NAS*, *Nextcloud* como camada de nuvem privada e *Tailscale* como mecanismo de acesso remoto seguro. O problema de pesquisa consiste em verificar se essa arquitetura é capaz de atender cenários domésticos de armazenamento, compartilhamento, sincronização e acesso remoto com desempenho, estabilidade e administrabilidade adequados. A proposta justifica-se pelo crescimento da produção de dados pessoais, pela dependência de serviços de nuvem pública e pelo custo de entrada de soluções comerciais de *NAS*.



**Palavras-chave**: *NAS doméstico*; *Single Board Computer*; *OpenMediaVault*; *Nextcloud*; *Tailscale*.

## LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – ARQUITETURA LÓGICA DA SOLUÇÃO PROPOSTA . . . . . 9
FIGURA 2 – COMPARAÇÃO GRÁFICA DE CUSTO ENTRE SOLUÇÕES (EM REAIS) . . . . . 10
FIGURA 3 – FLUXOS DE ACESSO LOCAL, REMOTO E ADMINISTRATIVO . 11
FIGURA 4 – PONTOS DE MEDIÇÃO E POSSÍVEIS GARGALOS . . . . . 14
FIGURA 5 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO . . . . . 17
FIGURA 6 – DIAGRAMA DE GANTT DO CRONOGRAMA . . . . . 26

## LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – COMPARAÇÃO DE CUSTO ENTRE A SOLUÇÃO PROPOSTA E NAS COMERCIAIS DE ENTRADA . . . . . 11
QUADRO 2 – LIMITAÇÕES, IMPACTOS E MITIGAÇÕES . . . . . 15
QUADRO 3 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE E MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO . . . . 16
QUADRO 4 – COMPARAÇÃO ENTRE TRABALHOS RELACIONADOS E O PROJETO PROPOSTO . . . . . 20
QUADRO 5 – ETAPAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO . . . . . 23
QUADRO 6 – CENÁRIOS DE TESTE . . . . . 25
QUADRO 7 – FERRAMENTAS DE TESTE E MONITORAMENTO . . . . . 25
QUADRO 8 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO . . . . . 26

## LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS

| | |
|---|---|
| *ARM* | *Advanced RISC Machine* (Máquina RISC Avançada) |
| *CIFS* | *Common Internet File System* (Sistema de Arquivos Comum da Internet) |
| *FTP* | *File Transfer Protocol* (Protocolo de Transferência de Arquivos) |
| *IDC* | *International Data Corporation* (Corporação Internacional de Dados) |
| *NAS* | *Network Attached Storage* (Armazenamento Conectado à Rede) |
| *NFS* | *Network File System* (Sistema de Arquivos de Rede) |
| *OMV* | *OpenMediaVault* (software livre de administração de NAS; sem tradução) |
| *SATA* | *Serial Advanced Technology Attachment* (Tecnologia Avançada de Anexação Serial) |
| *SBC* | *Single Board Computer* (Computador de Placa Única) |
| *SMB* | *Server Message Block* (Bloco de Mensagens do Servidor) |
| *SSD* | *Solid State Drive* (Unidade de Estado Sólido) |
| *USB* | *Universal Serial Bus* (Barramento Serial Universal) |
| *VPN* | *Virtual Private Network* (Rede Privada Virtual) |

**SUMÁRIO**


**1 INTRODUÇÃO . . . . . 8**
**2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . . 12**
2.1 CONCEITO E FUNÇÃO DE UM *NAS* DOMÉSTICO . . . . . 12
2.2 ARMAZENAMENTO LOCAL, NUVEM PÚBLICA E NUVEM PRIVADA . 12
2.3 *SINGLE BOARD COMPUTERS* COMO BASE DE INFRAESTRUTURA DOMÉSTICA . . . . . 13
2.4 *OPENMEDIAVAULT* . . . . . 13
2.5 *NEXTCLOUD* . . . . . 13
2.6 *TAILSCALE* E ACESSO REMOTO SEGURO . . . . . 14
2.7 PONTOS DE MEDIÇÃO E LIMITAÇÕES ESPERADAS . . . . . 14
2.8 CRITÉRIOS DE ANÁLISE . . . . . 15
**3 TRABALHOS RELACIONADOS . . . . . 18**
3.1 ENHANCING DATA STORAGE AND ACCESS IN CSN LABS WITH RASPBERRY PI 3B+ AND OPEN MEDIA VAULT NAS . . . . . 18
3.2 USING A RASPBERRY PI AS A NETWORK-ATTACHED STORAGE DEVICE: PERFORMANCE AND LIMITATIONS . . . . . 18
3.3 COMMODITY SINGLE BOARD COMPUTER CLUSTERS AND THEIR APPLICATIONS . . . . . 18
3.4 NETWORK PERFORMANCE EVALUATION OF SEVERAL RASPBERRY PI MODELS FOR IPV4 AND IPV6 . . . . . 19
3.5 HOME NETWORK ATTACHED STORAGE (HOMENAS) USING RASPBERRY PI WITH TELEGRAM BOT NOTIFICATION . . . . . 19
3.6 ANALYZING THE FEASIBILITY AND RELIABILITY OF NEXTCLOUD AS A NETWORK ATTACHED CLOUD STORAGE SOLUTION ON RASPBERRY PI . . . . . 19
3.7 WIREGUARD AND MESH VPN FOR SECURE REMOTE ACCESS . . 19
3.8 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS . . . . . 20
**4 METODOLOGIA . . . . . 22**
4.1 MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA . . . . . 22
4.2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE . . . . . 22
4.3 PROCEDIMENTOS DE TESTE . . . . . 22

4.3.1 Teste de *Throughput* Local . . . . . 23
4.3.2 Teste de *Throughput* Remoto . . . . . 23
4.3.3 Teste de Estabilidade . . . . . 24
4.3.4 Teste de Consumo Energético . . . . . 24
4.3.5 Monitoramento Térmico . . . . . 24
4.4 CENÁRIOS DE TESTE . . . . . 24
4.5 FERRAMENTAS DE IMPLEMENTAÇÃO E TESTES . . . . . 24
**5 CRONOGRAMA . . . . . 26**
**6 CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . . . 28**
**REFERÊNCIAS . . . . . 29**

# 1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta o contexto, a motivação e os objetivos do trabalho, estruturando o problema de pesquisa, a hipótese, os objetivos geral e específicos, e a justificativa da proposta.

A quantidade de dados produzidos em ambientes domésticos cresce continuamente. Computadores pessoais, celulares, câmeras, aplicativos de mensagens, consoles, bibliotecas multimídia e rotinas de *backup* geram um volume cada vez maior de fotografias, vídeos, documentos e arquivos pessoais. De acordo com projeções da *International Data Corporation* (*IDC*), estima-se que o volume global de dados atinja 175 *zettabytes* até 2025 (Reinsel *et al.*, 2018). Nesse cenário, o armazenamento deixa de ser apenas um recurso auxiliar e passa a ocupar papel estrutural nas rotinas domésticas de armazenamento, *backup*, sincronização e compartilhamento de dados.

Serviços de nuvem pública oferecem conveniência, sincronização automática e acesso remoto, mas também criam dependência da conectividade externa, da política comercial do fornecedor e da disponibilidade da infraestrutura de terceiros. O objetivo deste trabalho não é rejeitar a nuvem pública, mas investigar uma alternativa local complementar para armazenamento e sincronização de dados.

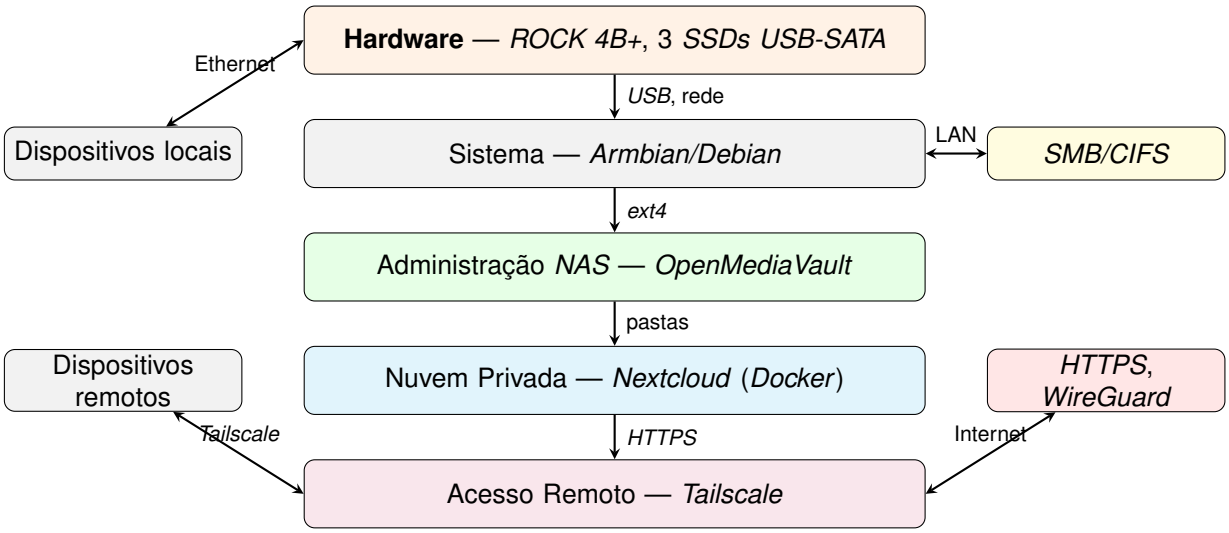
O projeto propõe a construção e análise de um servidor *Network Attached Storage* (*NAS*) doméstico baseado em uma *Radxa ROCK 4B+*, três dispositivos de *Solid State Drive* (*SSDs*) conectados por adaptador externo *USB-SATA*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e *Tailscale*. O *OpenMediaVault* será utilizado como camada de administração do armazenamento em rede; o *Nextcloud* fornecerá recursos de nuvem privada; e o *Tailscale* permitirá acesso remoto seguro por meio de uma rede privada autenticada.

A Figura 1 apresenta a arquitetura lógica da solução proposta.

Isso posto, se levanta o seguinte problema de pesquisa: É tecnicamente viável implementar um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, administrado por *OpenMediaVault*, complementado por *Nextcloud* e acessado remotamente via *Tailscale*, mantendo desempenho, acessibilidade e usabilidade adequados ao contexto doméstico?

Como hipótese, tem-se que um servidor *NAS* doméstico baseado em *SBC*, com *OpenMediaVault* como camada de administração, *Nextcloud* como camada de

FIGURA 1 – ARQUITETURA LÓGICA DA SOLUÇÃO PROPOSTA




FONTE: Autoria própria

nuvem privada e *Tailscale* como mecanismo de acesso remoto seguro, pode atender de forma satisfatória cenários domésticos de armazenamento, sincronização e compartilhamento, com custo inferior ao de *NAS* comerciais de entrada.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a viabilidade técnica de um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e acesso remoto seguro.

Como objetivos específicos, tem-se:

a) Montar a infraestrutura física utilizando *Radxa ROCK 4B+*, fonte adequada, rede cabeada e três *SSDs* de 2,5 polegadas conectados por adaptador externo *USB-SATA*;

b) Instalar e configurar *Armbian*/*Debian minimal* compatível com a plataforma escolhida;

c) Instalar e configurar o *OpenMediaVault* como camada central de gerenciamento do *NAS*;

d) Integrar os três *SSDs*, padronizando nomenclatura, montagem e organização lógica;

e) Implantar compartilhamento local por *SMB/CIFS* para acesso em rede cabeada;

f) Implantar o *Nextcloud* como camada de nuvem privada para sincronização e acesso *web*;

g) Implantar o *Tailscale* via *Compose* para acesso remoto seguro ao ambiente doméstico;

h) Executar testes locais e remotos de desempenho, estabilidade e usabilidade;

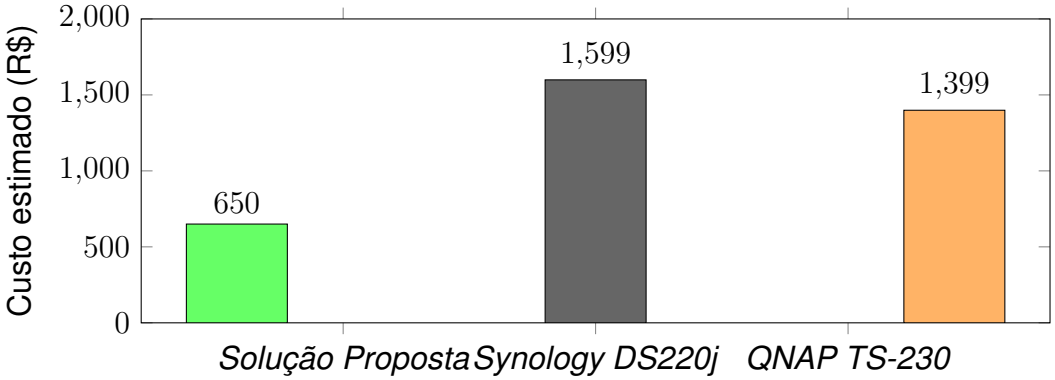
i) Comparar o custo estimado da solução com modelos comerciais de *NAS* doméstico.

A justificativa acadêmica do trabalho está na combinação entre baixo custo de entrada, uso de *software* livre amplamente documentado, possibilidade de medição objetiva de desempenho e relevância prática para usuários domésticos. Diferentemente de um *tutorial*, o estudo pretende produzir evidências mensuráveis sobre desempenho de rede, comportamento do armazenamento, acesso remoto, consumo de recursos e comparação econômica.

O Quadro 1 apresenta a estimativa de custo da solução proposta em comparação com modelos comerciais de entrada, demonstrando a vantagem econômica da abordagem *DIY* com *SBC*.

A Figura 2 ilustra graficamente a diferença de custo entre as soluções, evidenciando que a solução proposta representa aproximadamente 40% do custo de um *NAS* comercial de entrada.

FIGURA 2 – COMPARAÇÃO GRÁFICA DE CUSTO ENTRE SOLUÇÕES (EM REAIS)




FONTE: Autoria própria

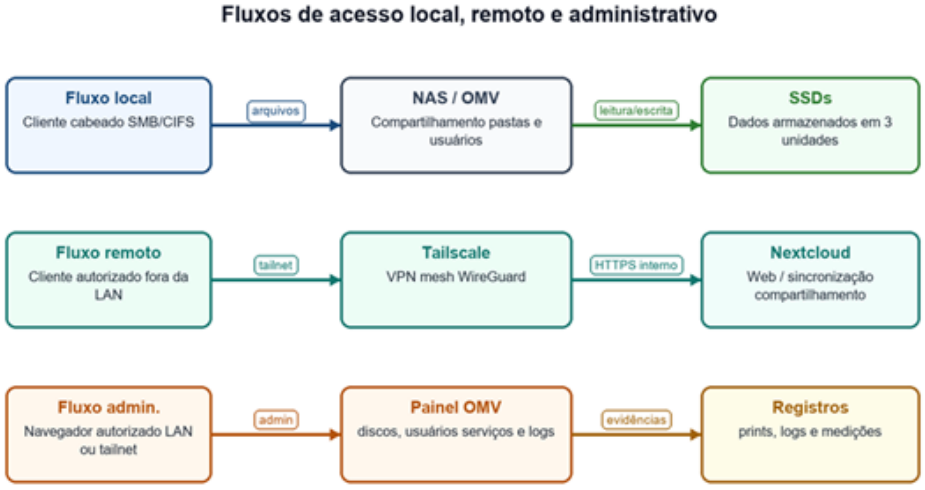
A Figura 3 ilustra os fluxos de acesso local, remoto e administrativo da solução.

QUADRO 1 – COMPARAÇÃO DE CUSTO ENTRE A SOLUÇÃO PROPOSTA E NAS COMERCIAIS DE ENTRADA

| **Componente** | **Solução Proposta** | ***Synology DS220j*** | ***QNAP TS-230*** |
|---|---|---|---|
| *Hardware* | *Radxa ROCK 4B+* | *Bay* 1 (integrado) | *Bay* 1 (integrado) |
| Processador | *Rockchip RK3399* (6 núcleos) | *Realtek RTD1296* (4 núcleos) | *Realtek RTD1295* (4 núcleos) |
| Memória *RAM* | *4 GB LPDDR4* | *512 MB DDR4* | *2 GB DDR4* |
| Armazenamento | 3× *SSD 480 GB USB-SATA* | 2× *bays SATA* | 2× *bays SATA* |
| Capacidade total | 1,44 *TB* | 2× *HDD* (escolha do usuário) | 2× *HDD* (escolha do usuário) |
| Custo estimado | *R$ 650* | *R$ 1.599* (sem discos) | *R$ 1.399* (sem discos) |
| Sistema | *OMV* + *Nextcloud* + *Tailscale* | *DSM* (Synology) | *QTS* (QNAP) |
| Nuvem privada | Incluso (*Nextcloud*) | Não incluso | Não incluso |
| Acesso remoto | Incluso (*Tailscale*) | *QuickConnect* | *myQNAPcloud* |
| Consumo estimado | ∼10 *W* | ∼12 *W* | ∼15 *W* |

FONTE: Elaborado pelos autores com base em preços médios consultados em plataformas de venda online brasileiras e nas páginas oficiais dos fabricantes: https://radxa.com/products/rock4/4b-plus/ (Radxa ROCK 4B+), https://www.synology.com/pt-br/products/DS220j (Synology DS220j) e https://www.qnap.com/pt-br/product/ts-230 (QNAP TS-230), em maio de 2026. Valores aproximados.

FIGURA 3 – FLUXOS DE ACESSO LOCAL, REMOTO E ADMINISTRATIVO




FONTE: Autoria própria

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo fundamenta teoricamente o trabalho, abordando os conceitos de *NAS* doméstico, armazenamento local e nuvem, *Single Board Computers*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud*, *Tailscale*, além de apresentar os pontos de medição, limitações esperadas e critérios de análise da solução proposta.

## 2.1 CONCEITO E FUNÇÃO DE UM *NAS* DOMÉSTICO

*NAS* é a sigla para *Network Attached Storage*, isto é, armazenamento conectado à rede. Em termos práticos, um *NAS* é um servidor dedicado a centralizar arquivos e disponibilizá-los por protocolos de rede (Stallings, 2018). Em vez de conectar um disco diretamente a um único computador, o *NAS* permite que diferentes dispositivos da residência acessem os mesmos dados pela rede local.

Em ambientes domésticos, o *NAS* pode funcionar como repositório central de documentos, destino de *backup*, armazenamento de fotos e vídeos, compartilhamento local e base para serviços complementares. Para fins acadêmicos, o *NAS* é um objeto adequado porque permite medições de *throughput*, taxa de leitura e escrita, custo por capacidade, consumo energético e comportamento sob carga (Tanenbaum *et al.*, 2021).

## 2.2 ARMAZENAMENTO LOCAL, NUVEM PÚBLICA E NUVEM PRIVADA

Armazenamento local e nuvem pública não devem ser tratados como categorias excludentes. O armazenamento local privilegia autonomia, proximidade física dos dados e menor dependência de terceiros (Mell; Grance, 2011). A nuvem pública privilegia conveniência, escalabilidade e integração entre dispositivos. A nuvem privada ocupa uma posição intermediária: os dados permanecem sob controle do usuário, mas são acessados por uma camada de serviços *web*, sincronização e colaboração (Marinescu, 2018).

## 2.3 *SINGLE BOARD COMPUTERS* COMO BASE DE INFRAESTRUTURA DOMÉSTICA

*Single Board Computers* são computadores completos concentrados em uma única placa, geralmente com *CPU*, memória, interfaces *USB*, rede e armazenamento de *boot* (Upton; Halfacree, 2016). Plataformas *ARM* de baixo custo são utilizadas em ensino, automação, *IoT*, prototipagem e servidores leves. Suas vantagens incluem baixo consumo energético, formato compacto e compatibilidade com *Linux* (Johnston *et al.*, 2018).

A *Radxa ROCK 4B+* será utilizada como plataforma de bancada para avaliar a viabilidade de um *NAS* doméstico com três *SSDs* externos. A escolha por *SSDs* conectados por adaptador externo *USB-SATA* reduz custo e simplifica a montagem, mas também cria pontos de atenção relacionados a energia, barramento *USB*, aquecimento e estabilidade (Radxa, s.d.).

## 2.4 *OPENMEDIAVAULT*

O *OpenMediaVault* é apresentado em sua documentação oficial como uma solução completa de *NAS* baseada em *Debian Linux*, com interface *web* de administração e suporte a protocolos como *FTP*, *SMB/CIFS* e *NFS* (OpenMediaVault, s.d.). No projeto, ele atua como camada de gerenciamento do *NAS*, centralizando montagem de discos, criação de pastas compartilhadas, usuários, permissões e serviços de arquivo.

## 2.5 *NEXTCLOUD*

De acordo com a documentação oficial do *Nextcloud* (Nextcloud, s.d.), é uma plataforma *open source* de sincronização, compartilhamento de arquivos e colaboração *self-hosted*. No contexto do projeto, ele não substitui o *NAS*; ele opera sobre o armazenamento administrado pelo sistema, oferecendo experiência de nuvem privada com interface *web*, clientes *desktop* e móveis, *upload*, *download*, compartilhamento e sincronização.

## 2.6 *TAILSCALE* E ACESSO REMOTO SEGURO

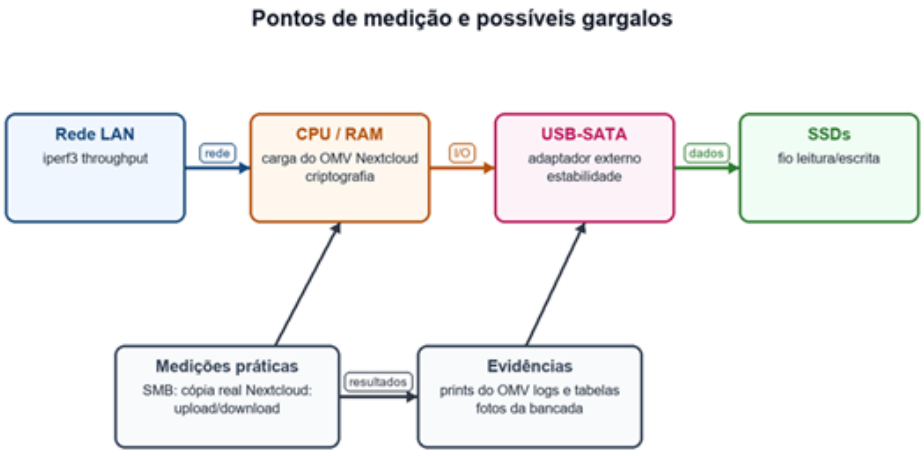
A exposição direta de serviços domésticos à *internet* aumenta a superfície de ataque. O *Tailscale* oferece uma alternativa prática ao criar uma *mesh VPN* baseada em *WireGuard* (Tailscale, s.d.b), com autenticação e controle de dispositivos autorizados. Neste projeto, ele reduz a necessidade de abertura direta de portas no roteador e permite testes remotos de acesso ao *Nextcloud* e, quando adequado, aos serviços administrativos. Diferentemente de abertura de portas, *DDNS* ou *VPN* tradicional, o *Tailscale* simplifica a configuração ao não exigir infraestrutura de servidor *VPN* dedicada e gerencia chaves automaticamente (Tailscale, s.d.a).

## 2.7 PONTOS DE MEDIÇÃO E LIMITAÇÕES ESPERADAS

A adoção de uma *SBC* com *SSDs* conectados por adaptador externo *USB-SATA* impõe limitações que devem ser observadas. Entre elas estão possíveis gargalos no barramento *USB*, variação de qualidade dos adaptadores, demanda elétrica dos *SSDs*, aquecimento, estabilidade sob carga e desempenho inferior ao de *NAS* comerciais com controladores *SATA* dedicados (Gamess; Hester, 2025). Essas limitações não invalidam o projeto; elas definem justamente o que precisa ser medido.

A Figura 4 apresenta os pontos de medição e possíveis gargalos da arquitetura.

FIGURA 4 – PONTOS DE MEDIÇÃO E POSSÍVEIS GARGALOS




FONTE: Autoria própria

Para mitigar os riscos identificados, o Quadro 2 relaciona cada limitação, seu impacto potencial e a estratégia de mitigação prevista.

QUADRO 2 – LIMITAÇÕES, IMPACTOS E MITIGAÇÕES

| **Limitação** | **Impacto potencial** | **Mitigação** |
|---|---|---|
| Gargalo *USB 3.0* | *Throughput* limitado pelo barramento compartilhado | Medir taxa por disco individualmente e agregada |
| Qualidade do adaptador *USB-SATA* | Instabilidade ou desconexão | Testar com diferentes adaptadores; documentar falhas |
| Demanda elétrica dos *SSDs* | Queda de tensão na porta *USB* | Usar *hub USB* com alimentação externa |
| Aquecimento da *SBC* | *Throttling* térmico e queda de desempenho | Monitorar temperatura com *sensors*; usar dissipador |
| Estabilidade sob carga | Queda de serviço ou corrupção de dados | Testes de estresse com *stress-ng* por 24h |
| Desempenho remoto via *Tailscale* | Latência adicional e menor *throughput* | Comparar *iperf* local vs remoto; medir *overhead* |

FONTE: Autoria própria

## 2.8 CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Para que a viabilidade técnica seja avaliada de forma objetiva, é necessário definir critérios mensuráveis que permitam concluir se a solução atende ou não aos requisitos domésticos. O Quadro 3 estabelece as métricas, ferramentas e valores de referência que serão adotados.

Os valores de referência adotados consideram o limite prático de uma rede *Gigabit Ethernet*, desempenhos reportados para *NAS* construídos sobre *Raspberry Pi* em condições semelhantes (Gamess; Hester, 2025; Rashid *et al.*, 2025) e demandas típicas do uso doméstico, como transmissão de vídeo e sincronização de documentos.

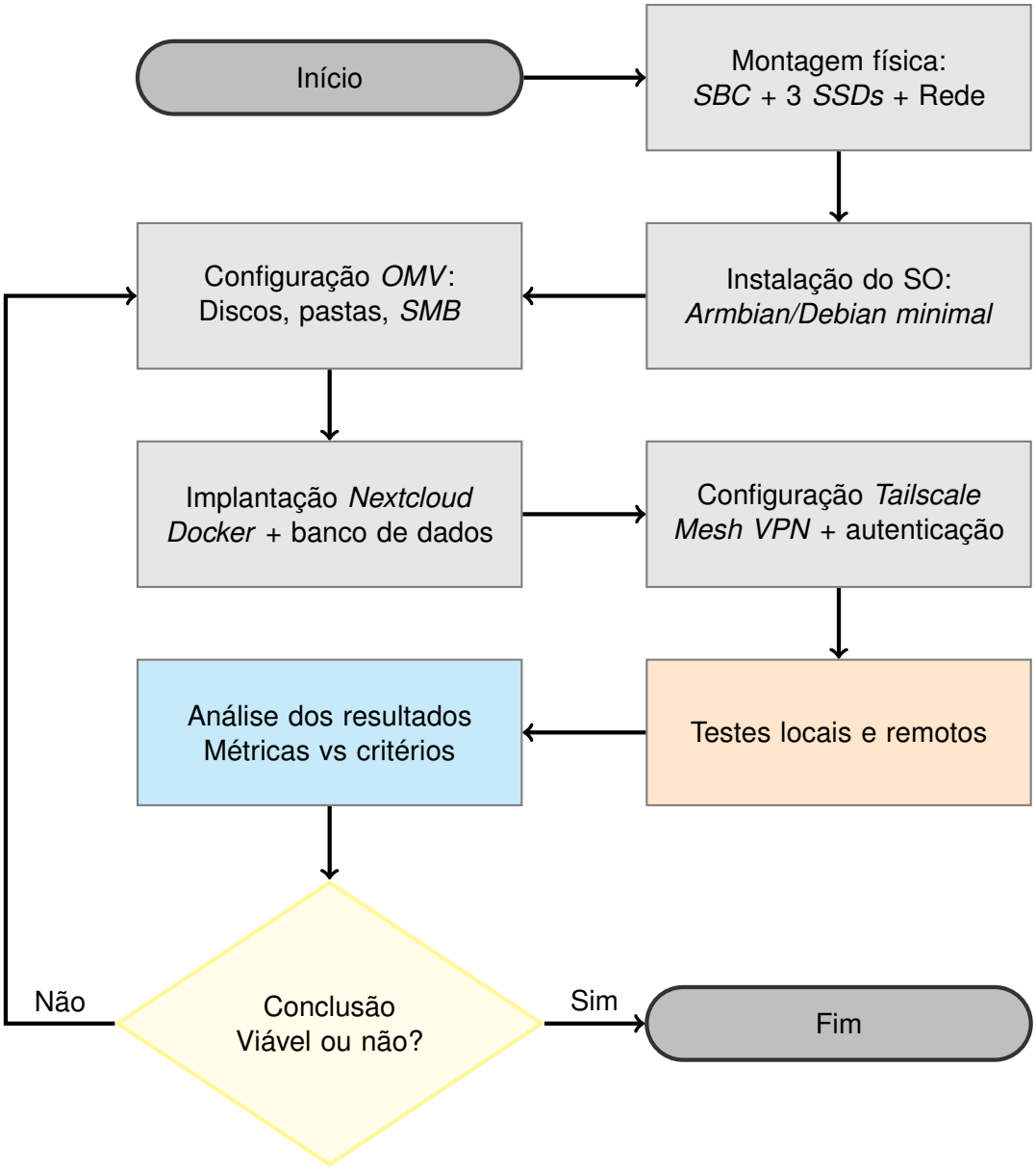
O fluxograma da Figura 5 ilustra o processo de avaliação, desde a montagem até a conclusão.

QUADRO 3 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE E MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO

| **Critério** | **Métrica** | **Ferramenta** | **Referência** |
|---|---|---|---|
| *Throughput* de leitura local | MB/s (sequencial) | `dd`, `hdparm` | $>$ 50 MB/s (*SMB*) |
| *Throughput* de escrita local | MB/s (sequencial) | `dd`, `rsync` | $>$ 30 MB/s (*SMB*) |
| *Throughput* de acesso remoto | MB/s | `iperf3`, *Nextcloud* | $>$ 5 MB/s (*Tailscale*) |
| Estabilidade sob carga | Temperatura (%), quedas | `sensors`, `stress-ng` | $<$ 80 ℃, sem quedas |
| Consumo energético | Watts (*idle*/carga) | Medidor *USB kill-a-watt* | $<$ 15 W médio |
| Latência de acesso remoto | ms (*ping*) | `ping`, `mtr` | $<$ 50 ms (*Tailscale*) |
| Custo total | R$ | Planilha de custos | $<$ R$ 800 |
| Custo por TB | R$/TB | Cálculo direto | $<$ R$ 600/TB |

FONTE: Autoria própria

FIGURA 5 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO




FONTE: Autoria própria

# 3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta uma análise de trabalhos relacionados que fundamentam a proposta deste projeto, abordando implementações de *NAS* com *Single Board Computers*, avaliações de desempenho e limitações, além de soluções de nuvem privada e acesso remoto. A seleção contempla referências diretamente pertinentes ao recorte do trabalho.

## 3.1 ENHANCING DATA STORAGE AND ACCESS IN CSN LABS WITH RASPBERRY PI 3B+ AND OPEN MEDIA VAULT NAS

Ritzkal *et al.* (2023) apresentam a implementação de um *NAS* em ambiente acadêmico utilizando *Raspberry Pi 3B+* e *OpenMediaVault*. O estudo de Ritzkal *et al.* (2023) é relevante porque combina *SBC* e *OMV* em uma implementação prática de armazenamento em rede, ainda que seu contexto seja laboratorial e não doméstico.

## 3.2 USING A RASPBERRY PI AS A NETWORK-ATTACHED STORAGE DEVICE: PERFORMANCE AND LIMITATIONS

Gamess e Hester (2025) investigam o uso de *Raspberry Pi* como dispositivo *NAS*, avaliando desempenho e limitações. O estudo é relevante para este projeto porque analisa empiricamente o desempenho e as limitações de uma *SBC* utilizada como *NAS*, aspecto diretamente relacionado à proposta aqui desenvolvida.

## 3.3 COMMODITY SINGLE BOARD COMPUTER CLUSTERS AND THEIR APPLICATIONS

Johnston *et al.* (2018) examinam o uso de *clusters* formados por *Single Board Computers* de baixo custo, discutindo aplicações em ensino, pesquisa e serviços de rede, além de aspectos de desempenho e eficiência energética dessas plataformas. O trabalho é relevante porque consolida evidências de que *SBCs* são adequadas a cargas de servidor leves, categoria na qual se enquadra o *NAS* doméstico proposto neste projeto.

## 3.4 NETWORK PERFORMANCE EVALUATION OF SEVERAL RASPBERRY PI MODELS FOR IPV4 AND IPV6

Gamess *et al.* (2022) avaliam o desempenho de rede de diversos modelos de *Raspberry Pi* em *IPv4* e *IPv6*, medindo *throughput* e latência em diferentes configurações de interface. Os resultados delimitam o desempenho de rede esperado da classe de plataforma adotada neste projeto e orientam a interpretação das medições locais e remotas.

## 3.5 HOME NETWORK ATTACHED STORAGE (HOMENAS) USING RASPBERRY PI WITH TELEGRAM BOT NOTIFICATION

Rashid *et al.* (2025) apresentam o desenvolvimento de um *NAS* doméstico de baixo custo utilizando *Raspberry Pi* com *OpenMediaVault*, armazenamento em disco externo conectado por *USB* e compartilhamento por meio do *Samba*. O trabalho avalia o desempenho de rede em cenários de *streaming* com usuário único e múltiplos usuários, em conexões cabeada e sem fio, e estima redução expressiva de custo energético em relação a *NAS* comerciais. É relevante para este projeto porque trata da mesma combinação entre *SBC*, *OMV* e compartilhamento de arquivos no contexto doméstico.

## 3.6 ANALYZING THE FEASIBILITY AND RELIABILITY OF NEXTCLOUD AS A NETWORK ATTACHED CLOUD STORAGE SOLUTION ON RASPBERRY PI

Salke *et al.* (2023) analisam a viabilidade e a confiabilidade do *Nextcloud* como solução de nuvem privada executada sobre *Raspberry Pi*, medindo o uso de rede, o tamanho dos arquivos transferidos e o tempo de computação para diferentes cargas de trabalho. O estudo demonstra a viabilidade da nuvem privada *self-hosted* em *SBCs* e é relevante porque cobre a camada de sincronização e acesso *web* contemplada nesta proposta.

## 3.7 WIREGUARD AND MESH VPN FOR SECURE REMOTE ACCESS

Donenfeld (2017) apresenta o *WireGuard*, protocolo de túnel de rede executado no núcleo do sistema, projetado para oferecer criptografia moderna com alto desempenho e base de código reduzida. A documentação oficial do *Tailscale* (Tailscale,

s.d.a) descreve como o serviço constrói uma *mesh VPN* sobre o *WireGuard*, agregando servidor de coordenação, troca automática de chaves e travessia de *NAT*. Esses elementos fundamentam a escolha do mecanismo de acesso remoto adotado neste projeto, que reduz a complexidade operacional em relação a configurações manuais de *VPN*.

## 3.8 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS

O Quadro 4 apresenta comparação detalhada entre os trabalhos analisados e o projeto proposto, incluindo tipo de armazenamento, protocolos avaliados, métricas de desempenho, limitações identificadas e contribuição para o projeto atual.

QUADRO 4 – COMPARAÇÃO ENTRE TRABALHOS RELACIONADOS E O PROJETO PROPOSTO

| **Trabalho** | ***Hardware*** | **Armazenamento** | ***NAS*** | **Nuvem** | **Acesso Remoto** | **Métricas** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritzkal et al. | *RPi 3B+* | 1× *HDD USB* | *OMV* | Não | Não | *Throughput SMB*, *CPU*, *RAM* |
| Gamess e Hester | *RPi 4B* | 1× *SSD USB* | Nativo | Não | Não | *Throughput*, latência |
| Johnston et al. | *Clusters* de *RPi* | — | — | Não | Não | Desempenho, eficiência energética |
| Gamess et al. | Vários modelos de *RPi* | — | Não | Não | Não | *Throughput* e latência *IPv4*/*IPv6* |
| Rashid et al. | *Raspberry Pi* | 1× disco externo *USB* | *OMV* | Não | Não | *Streaming*, custo energético |
| Salke et al. | *Raspberry Pi* | — | Não | *Nextcloud* | Não | Uso de rede, tempo de computação |
| Donenfeld; Tailscale | — | — | Não | Não | *WireGuard*, *Tailscale* | Desempenho do túnel, travessia de *NAT* |
| **Proposto** | *ROCK 4B+* | 3× *SSD USB* | *OMV* | *Nextcloud* | *Tailscale* | *Throughput*, estab., custo |

FONTE: Autoria própria

A comparação mostra que os trabalhos existentes tratam de partes isoladas da solução: *NAS* com *SBC* (Ritzkal et al., 2023; Rashid et al., 2025), avaliações de desempenho e limitações de plataformas (Gamess e Hester, 2025; Gamess et al., 2022; Johnston et al., 2018), nuvem privada em *SBC* (Salke et al., 2023) e acesso remoto seguro (Donenfeld, 2017; Tailscale, s.d.). O diferencial deste projeto está na integração completa de armazenamento local com três *SSDs*, administração via

*OpenMediaVault*, nuvem privada via *Nextcloud*, acesso remoto seguro via *Tailscale* e comparação econômica com *NAS* comerciais de entrada, produzindo evidências mensuráveis em múltiplas dimensões.

# 4 METODOLOGIA

Este capítulo descreve a metodologia adotada para a montagem, configuração e teste da solução proposta, detalhando os procedimentos, ferramentas e cenários de avaliação.

## 4.1 MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA

A montagem física compreende os seguintes componentes:

a) *Radxa ROCK 4B+* como placa principal;

b) Fonte de alimentação *USB-C* 5V/3A compatível;

c) Cabo de rede *Gigabit Ethernet*;

d) Três *SSDs SATA* de 2,5 polegadas (480 *GB* cada);

e) Três adaptadores *USB 3.0* para *SATA*;

f) *Hub USB 3.0* com alimentação externa;

g) Cartão *microSD* (32 *GB*, Classe 10) para sistema operacional;

h) Dissipador passivo e ventilação para refrigeração.

A ordem de montagem segue o fluxo: conexão dos adaptadores *USB-SATA* ao *hub USB*, conexão do *hub* à *ROCK 4B+*, inserção dos *SSDs* nos adaptadores, conexão do cabo de rede e da fonte de alimentação.

## 4.2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

A implementação prática deste projeto consiste na construção dos *scripts* de automação, na elaboração dos arquivos de orquestração (*Docker Compose YML*) e na configuração avançada via terminal de cada componente da solução. Essa etapa constitui o código e a aplicação prática gerados pelo projeto, conforme exigido pelo regulamento do curso.

O processo de instalação segue as etapas descritas no Quadro 5.

## 4.3 PROCEDIMENTOS DE TESTE

Os testes serão conduzidos em dois cenários: rede local (*Gigabit Ethernet* cabeada) e acesso remoto (via *Tailscale*). Cada teste será executado três vezes para

QUADRO 5 – ETAPAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

| Etapa | Descrição |
|---|---|
| 1 | Gravação da imagem *Armbian minimal* no cartão microSD com *Raspberry Pi Imager* |
| 2 | Inicialização da *ROCK 4B+* e configuração de rede (*IP* fixo) |
| 3 | Atualização do sistema com `apt update && apt upgrade` |
| 4 | Instalação do *OpenMediaVault* via *script* oficial |
| 5 | Configuração dos discos: formatação *ext4*, montagem, pastas compartilhadas |
| 6 | Instalação do *Docker* e *Docker Compose* |
| 7 | Implantação do *Nextcloud* via *Compose* (*PHP*, *MariaDB*, *Redis*) |
| 8 | Configuração do *Tailscale* via *Compose* ou pacote oficial |
| 9 | Criação de usuários e permissões no *OMV* e *Nextcloud* |
| 10 | Configuração de compartilhamento *SMB/CIFS* para rede local |

FONTE: Autoria própria

garantir reprodutibilidade, e o valor médio será registrado.

### 4.3.1 Teste de *Throughput* Local

O *throughput* de leitura e escrita será medido com as seguintes ferramentas e comandos:

- **dd**: Escrita sequencial (`dd if=/dev/zero of=/mnt/teste/test.img bs=1M count=1024`) e leitura (`dd if=/mnt/teste/test.img of=/dev/null bs=1M`);
- **iperf3**: Medição de *throughput* de rede (`iperf3 -c <ip> -t 30`);
- **rsync**: Transferência de arquivos grandes (1 *GB*) entre máquina cliente e *NAS*;
- **hdparm**: Leitura de *cache* e *buffer* do disco (`hdparm -Tt /dev/sda`).

### 4.3.2 Teste de *Throughput* Remoto

O acesso remoto será testado através do *Tailscale*, com os mesmos procedimentos do teste local, porém utilizando o endereço *IP* atribuído pela malha *VPN*. A latência será medida com `ping` e `mtr`.

### 4.3.3 Teste de Estabilidade

A estabilidade será avaliada submetendo o sistema a carga contínua com `stress-ng` por 24 horas, monitorando temperatura (`sensors`), uso de *CPU* e *RAM* (`htop`), e verificação de quedas de serviço.

### 4.3.4 Teste de Consumo Energético

O consumo elétrico do conjunto completo (*SBC*, *hub USB* e *SSDs*) será medido na tomada, em dois estados: *idle*, sem acesso aos discos por dez minutos, e sob carga, durante o teste de estresse. Essa abordagem acompanha práticas de avaliação de plataformas *SBC* reportadas na literatura (Johnston *et al.*, 2018). Os valores obtidos serão confrontados com o critério do Quadro 3 e utilizados na comparação econômica com *NAS* comerciais de entrada.

### 4.3.5 Monitoramento Térmico

A temperatura da *SBC* será registrada a cada 5 minutos durante os testes de estresse, utilizando `watch -n 300 sensors » termal.log`. O limite de segurança adotado é 80 ℃.

## 4.4 CENÁRIOS DE TESTE

O Quadro 6 resume os cenários de teste previstos.

## 4.5 FERRAMENTAS DE IMPLEMENTAÇÃO E TESTES

As ferramentas de implementação compreendem os *softwares* base que compõem a infraestrutura da solução: *Armbian* (sistema operacional de base), *OpenMediaVault* (administração do *NAS*), *Docker* e *Docker Compose* (orquestração de contêineres), *Nextcloud* (nuvem privada) e *Tailscale* (acesso remoto seguro). A configuração desses componentes é realizada por meio de *scripts* de automação, arquivos *YML* de orquestração e comandos no terminal, constituindo a aplicação prática deste projeto.

O Quadro 7 lista as ferramentas de teste e monitoramento que serão empregadas na fase experimental e suas respectivas finalidades.

QUADRO 6 – CENÁRIOS DE TESTE

| **Cenário** | **Descrição** | **Acesso** | **Protocolo** |
|---|---|---|---|
| C1 | Leitura sequencial local (1 *SSD*) | Local | *SMB* |
| C2 | Escrita sequencial local (1 *SSD*) | Local | *SMB* |
| C3 | Leitura simultânea (3 *SSDs*) | Local | *SMB* |
| C4 | Escrita simultânea (3 *SSDs*) | Local | *SMB* |
| C5 | *Upload Nextcloud* (100 *MB*) | Local | *HTTPS* |
| C6 | *Download Nextcloud* (100 *MB*) | Local | *HTTPS* |
| C7 | Leitura sequencial remota | *Tailscale* | *SMB* |
| C8 | Escrita sequencial remota | *Tailscale* | *SMB* |
| C9 | *Upload Nextcloud* remoto | *Tailscale* + *HTTPS* | *HTTPS* |
| C10 | Estresse 24h (*CPU* + disco + rede) | Local | Misto |

FONTE: Autoria própria

QUADRO 7 – FERRAMENTAS DE TESTE E MONITORAMENTO

| **Ferramenta** | **Finalidade** |
|---|---|
| `dd` | Medição de *throughput* de leitura/escrita sequencial em disco |
| `hdparm` | Medição de velocidade de *cache* e *buffer* do disco |
| `iperf3` | Medição de *throughput* de rede *TCP/UDP* |
| `rsync` | Transferência de arquivos com medição de taxa |
| `stress-ng` | Geração de carga computacional para testes de estresse |
| `sensors` | Monitoramento de temperatura da *SBC* |
| `htop` | Monitoramento de *CPU*, *RAM* e processos em tempo real |
| `ping` / `mtr` | Medição de latência e perda de pacotes |
| Medidor de energia | Consumo elétrico (*idle* e sob carga) |

FONTE: Autoria própria

# 5 CRONOGRAMA

Este capítulo apresenta o cronograma previsto para a execução do projeto, distribuído em oito semanas, contemplando desde a aquisição dos componentes até a análise final dos resultados.

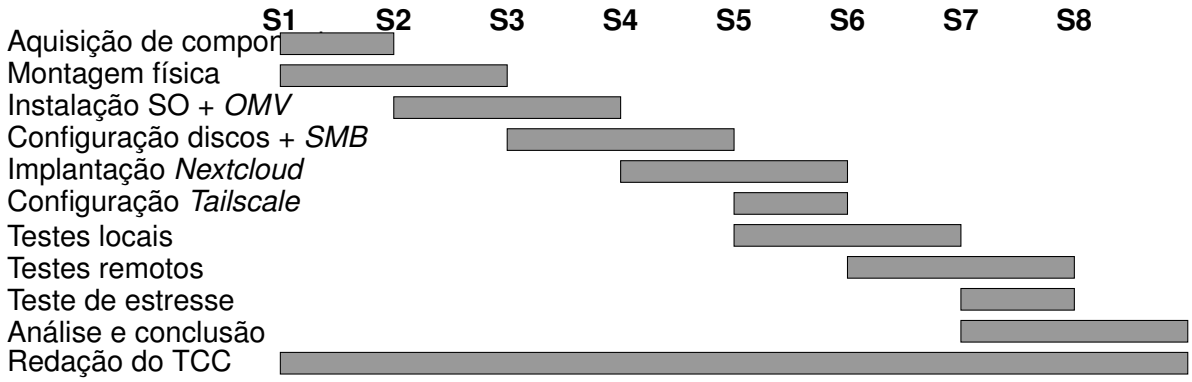
O Quadro 8 detalha as atividades previstas para cada semana.

QUADRO 8 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

| **Atividade** | **S1** | **S2** | **S3** | **S4** | **S5** | **S6** | **S7** | **S8** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de componentes | • | | | | | | | |
| Montagem física | • | • | | | | | | |
| Instalação SO + *OMV* | | • | • | | | | | |
| Configuração discos + *SMB* | | | • | • | | | | |
| Implantação *Nextcloud* | | | | • | • | | | |
| Configuração *Tailscale* | | | | | • | | | |
| Testes locais (C1 a C6) | | | | | • | • | | |
| Testes remotos (C7 a C9) | | | | | | • | • | |
| Teste de estresse (C10) | | | | | | | • | |
| Análise e conclusão | | | | | | | • | • |
| Redação do TCC | • | • | • | • | • | • | • | • |

FONTE: Autoria própria

FIGURA 6 – DIAGRAMA DE GANTT DO CRONOGRAMA




FONTE: Autoria própria

As atividades descritas contemplam o escopo completo do TCC, desde a preparação do ambiente experimental até a consolidação dos resultados no texto fi-

nal. A redação do trabalho ocorre paralelamente às demais atividades, permitindo que cada etapa seja documentada à medida que é executada.

# 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto de graduação estruturou a análise de viabilidade técnica de um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, integrando *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e *Tailscale*. Ao longo dos capítulos anteriores, foram definidos o problema de pesquisa, os objetivos, a fundamentação teórica, os trabalhos relacionados e a metodologia de avaliação.

A expectativa é que a solução proposta, centrada na *Radxa ROCK 4B+* com três *SSDs* conectados por adaptador *USB-SATA*, atinja desempenho satisfatório para cenários domésticos de armazenamento, sincronização e compartilhamento de arquivos, com custo significativamente inferior ao de *NAS* comerciais de entrada. A combinação de *OpenMediaVault* para administração local, *Nextcloud* para nuvem privada e *Tailscale* para acesso remoto seguro forma uma arquitetura coerente e alinhada com as necessidades do usuário doméstico.

As limitações identificadas – gargalos no barramento *USB*, aquecimento da *SBC* e variação de qualidade dos adaptadores – não invalidam a proposta, mas definem os pontos críticos que deverão ser mensurados na fase experimental. Os critérios e métricas estabelecidos no Capítulo 2 fornecem a base objetiva para essa avaliação.

O desenvolvimento prático, incluindo a montagem da infraestrutura, a configuração dos *scripts* de automação e dos arquivos de orquestração (*Docker Compose*), bem como a execução dos testes de desempenho locais e remotos, constitui a etapa central do próximo semestre (PG II). Os resultados experimentais permitirão confirmar ou refutar a hipótese de que a arquitetura proposta é financeiramente vantajosa e tecnicamente viável para o contexto doméstico.

# REFERÊNCIAS

DONENFELD, J. A. WireGuard: Next generation kernel network tunnel. In: **Proceedings of the 2017 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)**. Reston, VA: Internet Society, 2017. p. 1–12.

GAMESS, E.; HESTER, G. Using a raspberry pi as a network-attached storage device: Performance and limitations. In: **Proceedings of the ACM Southeast Regional Conference**. New York: ACM, 2025. p. 67–77. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3696673.3723073. Acesso em: 8 maio 2026.

GAMESS, E.; SHAH, S.; OGDEN, C. Network performance evaluation of several raspberry pi models for ipv4 and ipv6. In: **Proceedings of the ACM Southeast Conference**. New York: ACM, 2022. p. 181–189.

JOHNSTON, S. J. *et al.* Commodity single board computer clusters and their applications. **Future Generation Computer Systems**, v. 89, p. 201–212, 2018.

MARINESCU, D. C. **Cloud Computing: Theory and Practice**. 2nd. ed. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, 2018.

MELL, P.; GRANCE, T. The nist definition of cloud computing. In: **NIST Special Publication 800-145**. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2011.

Nextcloud. **Files: open source file sync and share platform**. [S. l.]: Nextcloud, s.d. Disponível em: https://nextcloud.com/files/. Acesso em: 8 maio 2026.

OpenMediaVault. **OpenMediaVault Documentation**. [S. l.]: OpenMediaVault, s.d. Disponível em: https://docs.openmediavault.org/. Acesso em: 8 maio 2026.

Radxa. **ROCK 4B+ Hardware Documentation**. [S. l.]: Radxa, s.d. Disponível em: https://wiki.radxa.com/ROCK4B+. Acesso em: 8 maio 2026.

RASHID, N. N. A. R. . A. *et al.* Home network attached storage (HOMENAS) using raspberry pi with telegram bot notification. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, v. 16, n. 7, p. 699–705, 2025. Disponível em: https://thesai.org/Downloads/Volume16No7/Paper_68-Home_Network_Attached_Storage.pdf. Acesso em: 20 ago. 2026.

REINSEL, D.; GANTZ, J.; RYDNING, J. **Data Age 2025: The Digitization of the World – From Edge to Core**. Framingham, MA, 2018. Disponível em: https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf. Acesso em: 20 ago. 2026.

RITZKAL, R. *et al.* Enhancing data storage and access in csn labs with raspberry pi 3b+ and open media vault nas. **Information Dynamics and Applications**, v. 2, n. 2, p. 63–76, 2023. Disponível em: https://www.acadlore.com/article/IDA/2023_2_2/ida020202. Acesso em: 8 maio 2026.

SALKE, P. *et al.* Analyzing the feasibiity and realibilty of nextcloud as a network attached cloud storage solution on raspberry pi. In: **2023 International Conference**

**on Integrated Intelligence and Communication Systems (ICIICS)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2023. p. 1–4. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10421037. Acesso em: 20 ago. 2026.

STALLINGS, W. **Data and Computer Communications**. 10th. ed. Boston: Pearson, 2018.

Tailscale. **How Tailscale Works**. [S. l.]: Tailscale, s.d. Disponível em: https://tailscale.com/blog/how-tailscale-works. Acesso em: 20 ago. 2026.

Tailscale. **What is Tailscale?** [S. l.]: Tailscale, s.d. Disponível em: https://tailscale.com/docs/concepts/what-is-tailscale. Acesso em: 8 maio 2026.

TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Computer Networks**. 6th. ed. Boston: Pearson, 2021.

UPTON, E.; HALFACREE, G. **Raspberry Pi User Guide**. 4th. ed. Indianapolis, IN: Wiley, 2016.